HealthKicks



GENÈSE

- Amateur de course à pied
- Mesure au plus près du pied

FONCTIONALITÉS & SECURITÉ

- Détection de type de mouvements
- Detection de chute + alertes
- Rappel d'inactivite haptique
- Podometrie

Qui suis-je ?

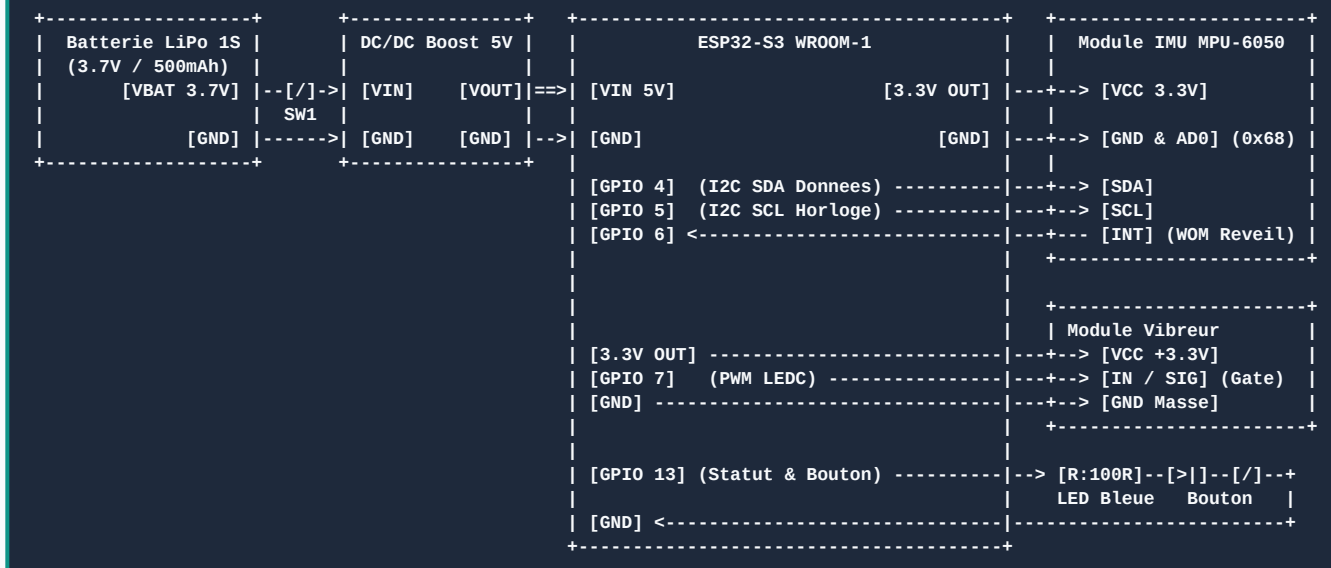
David Serck

Développeur Full-Stack : Angular - Python - Java



SYSTEME EMBARQUE

SCHEMA ELECTRONIQUE GLOBAL D'INTERCONNEXION MATERIELLE (ESP32-S3)



REFERENTIEL BIOMECANIQUE ISB

> Axe Z (Vertical)

+1.0 g au repos

> Axe X (Antero-posterieur)

> Axe Y (Medio-lateral)

TRAITEMENT DU SIGNAL

> Fenetrage Glissant (3.0s)

> Invariance par Rotation

> Calibration du Zero-G (Biais)

> Filtrage Anti-Rebond Chute

Architecture Globale

1. EMBARQUE (ESP32-S3 / FreeRTOS)

Repartition symetrique sur 2 coeurs Xtensa 240 MHz

Coeur 0 : Reseau & Systeme

> Pile NimBLE GATT
Serveur BLE, pairage securise LESC 60s.

> OTA Streaming Service
Reception du binaire Flash sans coupure.

> Power Manager
Veille legere & deep sleep anti-decharge.

Coeur 1 : Temps Reel & Metier

> Bus I2C Fast-Mode (400 kHz)
Acquisition non-bloquante a 19 Hz (53 ms).

> Inference TinyML C pur
Random Forest compile (~12 us, pile pure).

> Task Watchdog (TWDT 5s)
Protection contre tout blocage I2C / CPU.

> Pilote Haptique PWM (10 kHz)
Vibrations anti-sedentarite et alarmes.

> Buffer Circulaire HITL (76 trames)
Historique 4.0s pour requalification Studio.

BLE GATT → LESC Chiffre

2. MOBILE (Flutter / Dart)

Passerelle de terrain & persistance locale

Base Locale SQLite

Stockage hors-ligne sans perte
Consolidation des donnees de marche

Securite & Auth OAuth2

Echange tickets PKCE RFC 7636
Recuperation jetons AWS STS temporaires

Passerelle MQTT SigV4

WebSockets vers AWS IoT Core (QoS 1)
Signature cryptographique des requetes

MQTT SigV4 → WebSockets

3. CLOUD AWS & SERVEUR HEALTHKICKS

Ingestion sans serveur, bases distribuees & conteneurs Docker

AWS IoT Core (Broker MQTT QoS 1) & Fonctions Lambdas

Lambda Ingest (Chutes/Telemetrie)
Ecriture directe sans serveur
-> DynamoDB Time-Series

Lambda Presence (Statuts)
Notification online / offline
-> API FastAPI Internal

Serveur EC2 (AWS t3.micro)

eu-north-1b | 2 vCPU x86_64 | 1 Go RAM | 8 Go SSD gp3

OS: Ubuntu 26.04 LTS Server | Nginx Reverse Proxy (SSL Let's Encrypt / DNS domaine)

Docker Backend FastAPI
- API REST OpenAPI / Python
- Courtier jetons STS (15 min)
- Routage Email avec SPF/DKIM
- Gestion sessions Studio / HITL
- Relais d'alertes & audit
- Reverse proxy Nginx en amont

Docker Frontend Angular 22
- Interface reactive Signals
- SPA Standalone Components
- Suivi podometrie patient
- Studio Requalification ML
- Echanges 100% REST HTTPS
- Reverse proxy Nginx en amont

Double Persistance Relationnelle & NoSQL

PostgreSQL 16 (Aurora)
Verite relationnelle & metier :
comptes, profils, podometrie nette
et sessions Studio (Alembic)

Amazon DynamoDB
Series temporelles brutes :
evenements chutes, telemetrie
et paquets Studio Burst (NoSQL)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EMBARQUEE

POURQUOI UN RANDOM FOREST PLUTOT QU'UN AUTRE ?

> vs Deep Learning (TFLite Micro)
100x plus rapide (~12 us vs 15-50 ms).

> vs Modeles Lineaires & SVM
Capture nativement les frontieres non-lineaires complexes

> vs Arbre de Decision Unique (CART)
L'agregation de 80 arbres (bagging) reduit drastiquement la variance et immunise contre le bruit

> vs Gradient Boosting (XGBoost)
Vote probabiliste direct sans interpreteur lourd. class_weight='balanced' preserve un rappel chute >95% sur les classes rares.

> Transpilation C Pur (m2cgen)

28 FEATURES

> Magnitudes axiales
min, max, mean, std, peak-to-peak

> Magnitudes Angulaire

> Dispersion par Axe
std

> jerk maximal
Derivee temporelle de l'acceleration

> Immobilite Post-Chute
Ecart-type sur la derniere moitie de fenetre

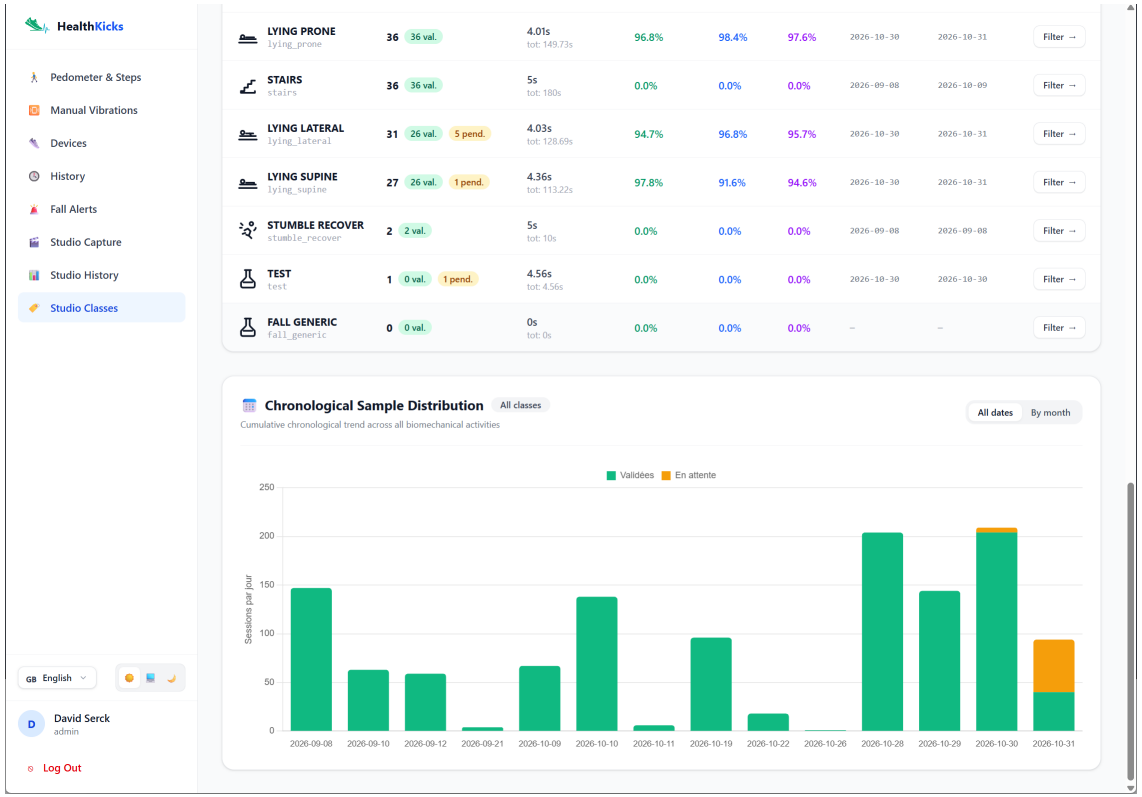
> Dynamique Temporelle
peak-to-peak premiere moitie

VALIDATION & CONTROLE

DEMONSTRATION 1 : RECONNAISSANCE D'ALLURE EN DIRECT

BENCHMARK REEL STUDIO (F1-SCORE & DISTRIBUTION)

Matrice de confusion et métriques par classe (cliquer sur l'image pour ouvrir en direct)



~12 us

TEMPS D'INFERENCE EMBARQUE

Mesure reelle micros() sur Coeur 1 (Xtensa 240 MHz)

Transpilation C pur : zero allocation dynamique (0 Ko RAM)

100x plus rapide qu'un runtime de reseaux de neurones

91.3%

MACRO F1-SCORE GLOBAL

Classification multiclasse temps reel sur 16 etats moteurs

Rappel chutes critiques : > 95% (ponderation balanced)

Robustesse aux faux positifs du quotidien (marche, repos, assis)

CYCLE D'ENTRAINEMENT CONTINU

DEMONSTRATION 2 : STUDIO WEB & REQUALIFICATION HITL

MLOps Pipeline

> 1. Capture

> 2. Qualification Studio Mobile & Web

> 3. Pipeline Python d'Entrainement

> 4. Transpilation m2cgen Pure C

> 5. Injection Firmware Sans Recompilation

MODE HITL (Human-in-the-Loop)

> Buffer Circulaire Haute Frequence

> Capture Pre & Post Evenement

> Transfert Fast Burst BLE

> Requalification Web Studio

DETECTION DE CHUTE & ALERTE D'URGEN

DEMONSTRATION 3 : SIMULATION D'UNE CHUTE EN DIRECT

SECURITE & GESTION DES FAUX-POSITIFS

> Annulation Automatique par Relevement (0x13)

Si le porteur se releve aussitot (detection du code BLE 'fall_recovery'), l'alerte locale et l'escalade Cloud sont immediatement interrompues sans deranger les proches.

> Periode de Cooldown Anti-Rebond (5.0s)

Apres la detection d'un impact critique, un verrou temporel de 5000 ms bloque les declenchements repetitifs en rafale causes par des oscillations ou des secousses consecutives.

> Delai de Retractation Utilisateur (60s)

Fenetre de grace sur le smartphone avec compte a rebours et bouton 'Je vais bien' avant tout envoi de SMS ou d'email.

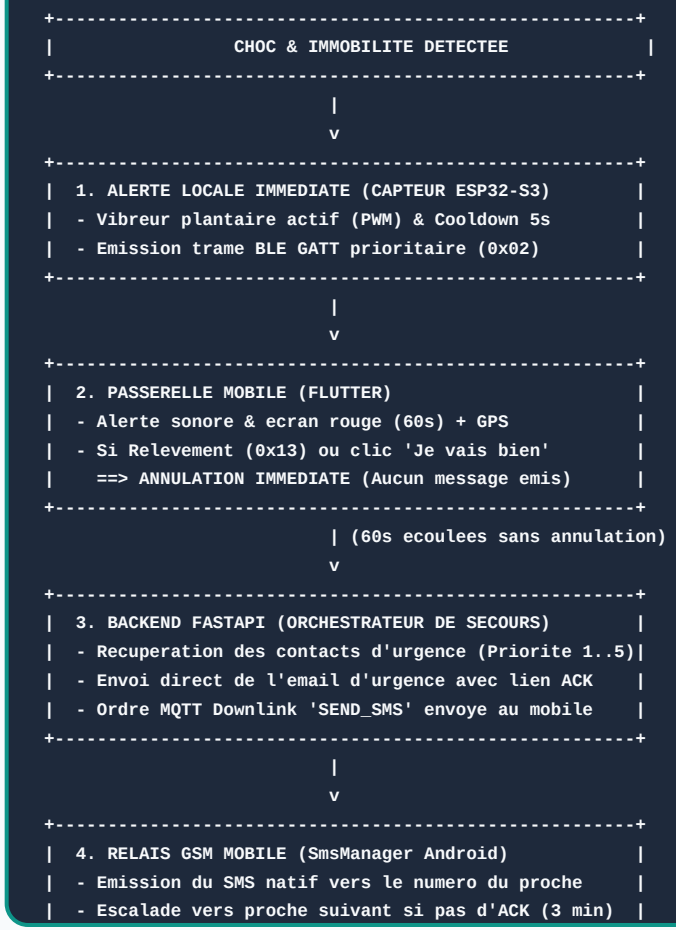
> Orchestration Centralisee Backend

Le smartphone ne decide pas seul : le backend ordonnance l'escalade selon la priorite des proches et verifie l'acquittement.

> Repli d'Urgence Appel 112

Si aucun proche n'acquitte l'alerte apres escalade complete (etat EXHAUSTED), l'application propose l'appel direct au 112.

CHAINE D'ESCALADE & SECOURS



SYNTHESE & PERSPECTIVES D'AVENIR

CE QUE NOUS AVONS DEMONTRE

[x] TinyML Performant

[x] Chaine IoT Securisee

[x] Alerte rapide

FEUILLE DE ROUTE

-> Dispositif Jumeau (Twin Devices)

-> Elements de Confort

-> Escalade Avancee des Alertes

-> Redondance

-> MLOps Continu & Adaptation On-Device

-> Séances d'exercices ou choégraphie

-> Connectivite Cellulaire NB-IoT

ECHANGE & DISCUSSION

RESSOURCES DU PROJET & DEMO EN LIGNE

> Site Portfolio & CV :
daverck.github.io/serck-david-portfolio
> Plateforme Web Live :
healthkicks.duckdns.org
> Studio & Stats du Modele ML :
healthkicks.duckdns.org/dashboard/studio/classes
> SCode Source & Specifications :
github.com/daverck/health-kicks-ecosystem

THEMES TECHNIQUES A APPROFONDIR

> Optimisation FreeRTOS Dual-Core

> Podométrie Nette & Gestion des Reboots

> Boucle MLOps & Mode HITL

> Securite Zero Trust & Donnees de Marche

PODOMETRIE (SUPPORT / QUESTIONS)

ALGORITHME D'ODOMETRIE NETTE (SQLite)

> Compteur Monotone Physique

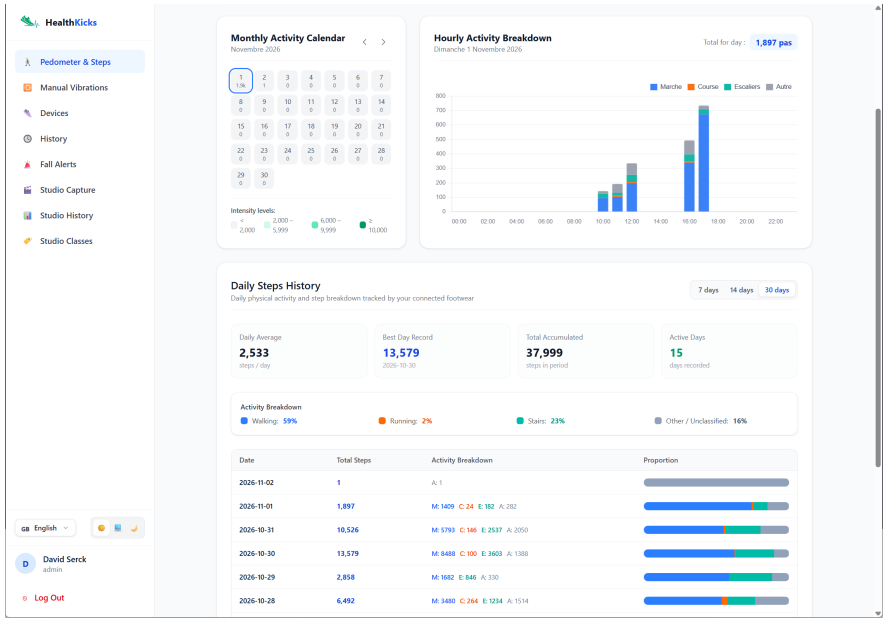
> Calcul Differentiel Mobile

> Resilience aux Redemarrages

> Bascule Nette a Minuit

> Insensibilite aux Gestes Parasites

RESTITUTION CLINIQUE DES PAS PAR HEURE



COUTS DU PROJET & FRUGALITE (SUPPORT)

MATERIEL EMBARQUE & PROTOTYPE

Cout unitaire prototype : ~32.50 EUR (Industrialisation : < 15 EUR)

> Microcontroleur ESP32-S3 WROOM-1 — **~15.00 EUR**

Dual-Core 240 MHz, 8 Mo Flash, 512 Ko SRAM, BLE 5.0, WiFi

> Module IMU 6 axes (MPU-6050) — **~3.00 EUR**

Accelerometre 3D + Gyroscope 3D I2C (echantillonnage 19 Hz)

> Vibreur Haptique Miniaturise — **~3.00 EUR**

Moteur vibrant DC controle par signal PWM LEDC

> Batterie LiPo 1S Rechargeable (500 mAh) — **~4.50 EUR**

Alimentation nomade autonome, compacite maximale pour clip

> Convertisseur DC/DC & Regulateur LDO — **~2.00 EUR**

Abaisseur haute efficacite avec protection decharge profonde

> Support Perfboard & composant électronique divers — **~5.00 EUR**

Circuit d'integration, connectique, resistances, interrupteur

TOTAL MATERIEL PROTOTYPE — **32.50 EUR**

INFRASTRUCTURE CLOUD & SERVICES

Cout Cloud mensuel : ~0 EUR (Free Tier)

> Cloud AWS (Free Tier & Credits Gratuits) — **0 EUR / mois**

EC2 t3.micro (750h/m), IoT Core (500k msg), DynamoDB (25 Go), Lambdas STS (1M req/m) entierement couverts par l'offre gratuite.

> Pipeline CI/CD GitHub Actions — **0 EUR (Free Usage)**

Builds multi-plateformes, execution des suites de tests unitaires et validation automatique a chaque commit.

> Nom de Domaine Personnalise Dedie — **~12 EUR / an**

Achat d'un domaine pour la production : securisation SSL HTTPS, configuration SPF / DKIM / DMARC pour l'envoi garanti d'emails d'alerte sans spam.

> Assistance IA & Pair-Programming (Gemini) — **~5.5 EUR / mois**

Utilisation de Gemini pour l'orchestration multi-agents, le developpement fullstack, le refactoring TinyML et les tests automatisés.

TOTAL SERVICES RECURRENTS — **~6.50 EUR / mois (12 EUR / an + 5.50/m)**